

FINORA SORGENTI COSTANTI $\rightarrow$ CIRCUITI DC

Consideriamo la variabile tempo

Modifiche/variazioni:

- generatori variabili nel tempo
- guasti
- interruttore:

 APERTO $\rightarrow i = 0 \rightarrow$ circuito aperto

 CHIUSO $\rightarrow N = 0 \rightarrow$ corto circuito

RESISTORE: $N = Ri$ abbiamo un legame istantaneo
 $\Rightarrow$ ADINAMICO (SENZA MEMORIA)

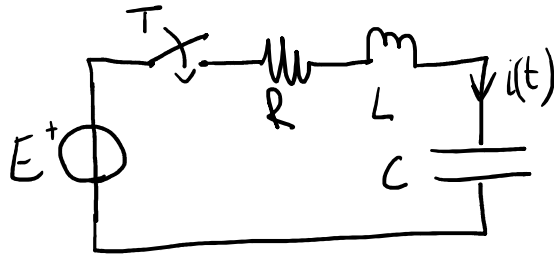
INDUTTORI, CONDENSATORI: legame è integro-differenziale
 $\Rightarrow$ DINAMICI (CON MEMORIA)

Grandezze Fondamentali $\rightarrow$ VARIABILI DI STATO

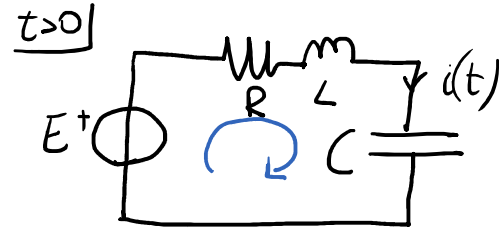
INDUTTORE: $\mathcal{E} = \frac{1}{2} L I^2 \rightarrow$ la corrente è la variabile di stato dell'induttore

CONDENSATORE: $\mathcal{E} = \frac{1}{2} C V^2 \rightarrow$ la tensione è la variabile di stato del condensatore

Sono ancora valide le LKC, LKT e le eq. costitutive



All'istante $t=0$, T si chiude:



$$\text{LKT: } \begin{cases} E - N_R - N_L - N_C = 0 \\ N_R = Ri \\ N_L = L \frac{di}{dt} \\ i = C \frac{dv_C}{dt} \rightarrow N_C = \frac{1}{C} \int i dt \end{cases}$$

$$E - Ri - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int i dt = 0 \quad \text{EQ. DIFF. in } i$$

$\Rightarrow$ dobbiamo risolvere un eq. differenziale

CIRCUITI LINEARI $\rightarrow$ EQ. DIFFERENZIALI ORDINARIE (ODE)
A COEFF. COSTANTI

$\Downarrow$
METODO DI CAUCHY

LA SOLUZIONE SARÀ LA SOMMA DI 2 CONTRIBUTI:

- la soluzione dell'omogenea $o(t)$
- la soluzione particolare $p(t)$

In generale:

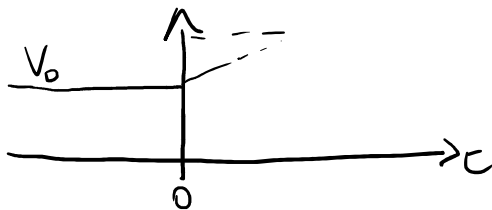
$$\sum_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{dx(t)}{dt} + \dots + a_1 \frac{dx(t)}{dt} + a_0 x(t) = b(t)$$

- $b(t)$ è il termine noto
- $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ sono i coeff. costanti
- $x(t)$ è l'incognita

il problema di Cauchy: $x(t=0) = X_0$ COND. INIZIALE

Conoscere lo stato energetico del sistema prima che si innesci il transitorio.

Conoscere le variabili di stato prima che si innesci il transitorio

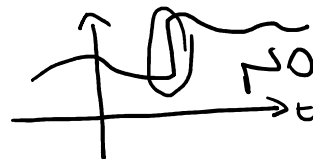


$$V_0 = v_C(0^-) \quad v_C(0^+) = ?$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) \quad ?$$

POSTULATO DI CONTINUITÀ DELL'ENERGIA

l'energia non può variare bruscamente



$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta t} \leadsto P \rightarrow \infty \text{ NO}$$

$\Rightarrow$ LE VARIABILI DI STATO VARIANO CON CONTINUITÀ

- Integrale particolare $p(t)$

$p(t)$ ha la stessa evoluzione di $b(t)$

$$b(t) = \text{costante} \Rightarrow p(t) = \text{costante}$$

$b(t)$ dipende solo dai generatori.

- Integrale dell'omogenea associata $a(t)$

è la soluzione dell'ODE quando il termine noto è nullo $\Rightarrow$ GENERATORI PASSIVI

Rappresenta L'EVOLUZIONE LIBERA

$$z_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + z_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + z_1 \frac{dx(t)}{dt} + z_0 x(t) = 0$$

$\Rightarrow$ polinomio associato:

$$z_n \lambda^n + z_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + z_1 \lambda + z_0 = 0$$

$\rightarrow$ soluzioni $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$

$$a(t) = k_1 e^{\lambda_1 t} + k_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + k_n e^{\lambda_n t}$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n < 0$$

DA DETERMINARE

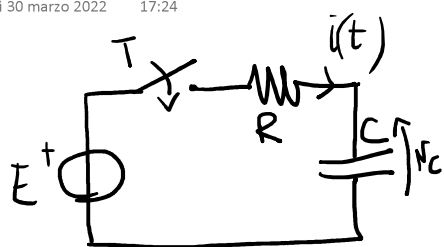
$$\hat{I}_m = \frac{\text{CONSTANTE}}{\text{TEMPO}} \quad D_i = -\frac{1}{\tau_m} [s]$$

Circuiti massimo del 2° ordine

- Circuiti DEL I ORDINE : RC, RL
- Circuiti DEL II ORDINE : RLC

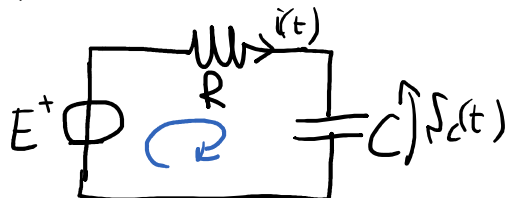
CIRCUITO RC

mercoledì 30 marzo 2022 17:24



$$v_C(t=0^-) = V_{C0}$$

$t=0 \rightarrow T$ si chiude



$$\text{LKT: } \begin{cases} E - v_R - v_C = 0 \\ v_R = R \cdot i \\ i = C \frac{dv_C}{dt} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E - RC \frac{dv_C}{dt} - v_C = 0$$



$$\frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{RC} = \frac{E}{RC}$$

EQ. DIFF.
DEL I ORDINE

Soluzione:

- soluzione dell'om. associata
- soluzione particolare

① sol. dell'om. associata

$$\frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{RC} = 0$$

- polin. ass.: $\lambda + \frac{1}{RC} = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{1}{RC}$

$$v_C(t) = A e^{-\frac{t}{RC}}$$

$\frac{t}{RC} = n^\circ \text{ puro}$

$$RC = \tau [s]$$

$$- \int \frac{dN_C}{N_C} = - \int \frac{dt}{RC} \rightarrow \ln(N_C) + K_1 = -\frac{t}{RC} + K_2$$

$$\rightarrow \ln(N_C) = -\frac{t}{RC} + \overbrace{(K_2 - K_1)}^{K_3} \rightarrow N_C = e^{\left(-\frac{t}{RC} + K_3\right)}$$

$$N_C = e^{-\frac{t}{RC}} \underbrace{e^{K_3}}_A \Rightarrow N_C = A e^{-\frac{t}{RC}}$$

② Sol. particolare $p(t)$

$$b(t) = \frac{E}{RC} = \text{costante} \rightarrow p(t) = \text{costante} = K$$

$$\frac{dp(t)}{dt} + \frac{p(t)}{RC} = \frac{E}{RC} \Rightarrow p(t) = E$$

③ $N_C(t) = A e^{-\frac{t}{RC}} + E$

↑ ?

④ Consideriamo la cond. iniziale

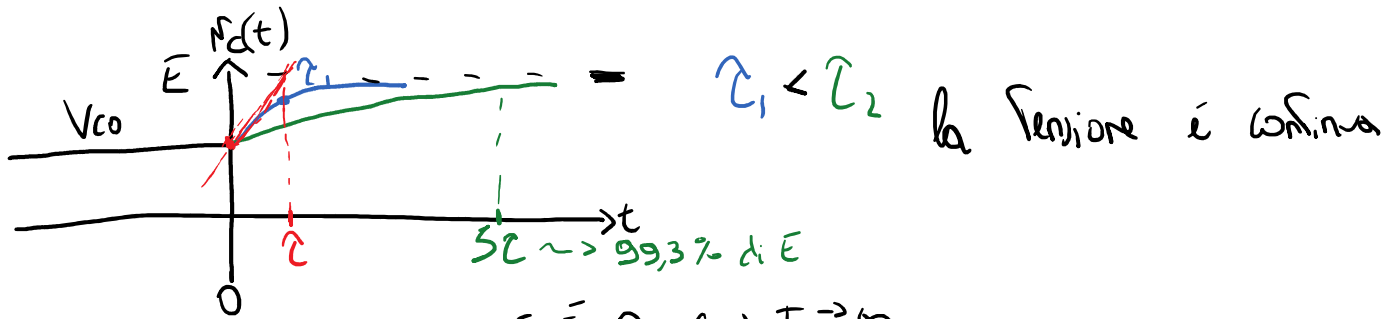
$$N_C(t=0^-) = V_{CO}$$

$$N_C(t=0^+) = A e^{-\frac{0}{RC}} + E = V_{CO} \rightarrow A + E = V_{CO} \rightarrow A = V_{CO} - E$$

⑤ $N_C(t) = (V_{CO} - E) e^{-\frac{t}{RC}} + E = \underbrace{V_{CO} e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{EVOLUZIONE LIBERA}} + \underbrace{E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})}_{\text{RISP. FORZATA}}$

RISP. TRANSITORIA

RISP. A REGIME

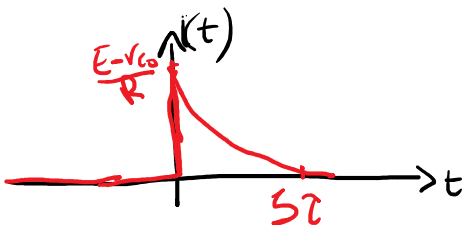


$e^{-t/\tau}$ ANALITICAMENTE $\bar{E} = 0$ con $t \rightarrow \infty$

PRATICAMENTE: $e^{-\frac{5\tau}{\tau}} = e^{-5} = \frac{1}{e^5} = 0,0067$

$$i(t) = C \frac{dv_c}{dt} = C \frac{d}{dt} [(V_{co} - E)e^{-t/\tau} + E] = C \cdot (-\frac{1}{\tau}) (V_{co} - E)e^{-t/\tau}$$

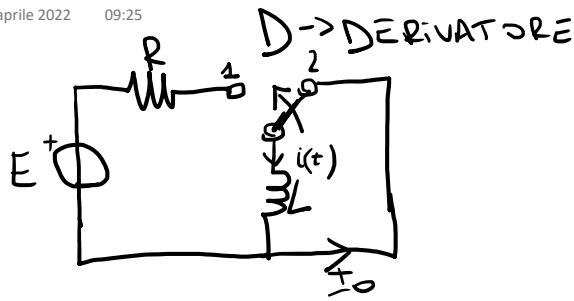
$$i(t) = \frac{E - V_{co}}{R} e^{-t/\tau}$$



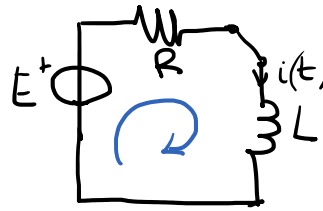
la corrente non varia con
continua

1 CIRCUITO RL

venerdì 1 aprile 2022 09:25



$t=0 \rightarrow 2 \rightarrow 1$



$$\text{LKT: } \begin{cases} E - N_R - N_L = 0 \\ N_R = Ri \\ N_L = L \frac{di}{dt} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E - Ri - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$$

EQ. DIFF.
I ORDINE

SOL.:

- sol. dell'omogenea associata $o(t)$
- sol particolare $p(t)$

① Calcolo $o(t)$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0$$

$$\rightarrow \text{pd. Carz.} : \lambda + \frac{R}{L} = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{R}{L}$$

$$o(t) = A e^{\lambda t} = A e^{-\frac{R}{L} t} \rightarrow \frac{R}{L} t = n^{\circ} \text{ puro}$$

$$\frac{L}{R} = \tau = \text{Cost. Di TEMPO [s]}$$

② Calcolo $p(t)$

$$\text{termine noto} = \frac{E}{L} = \text{costante} \rightarrow p(t) = \text{costante}$$

$$\cancel{\frac{dp}{dt}} + \frac{R}{L} p = \frac{E}{L} \rightarrow p(t) = k = \frac{E}{R}$$

$$(3) \quad i(t) = a(t) + p(t) = A e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E}{R}$$

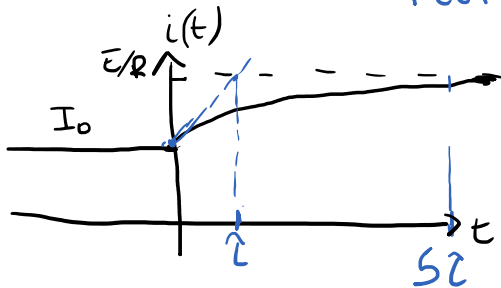
↑ ?

(4) Utilizziamo le cond. iniziali:

$$i(0^-) = I_0 \rightarrow i(0^+) = I_0$$

$$i(0) = A e^{-\frac{R}{L} \cdot 0} + \frac{E}{R} = I_0 \rightarrow A = I_0 - \frac{E}{R}$$

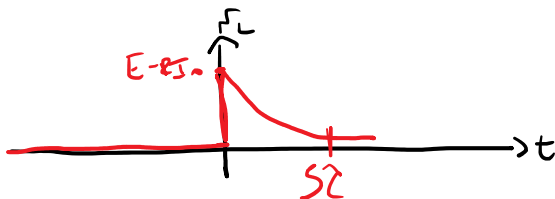
$$(5) \quad i(t) = \underbrace{\left(I_0 - \frac{E}{R}\right) e^{-\frac{R}{L}t}}_{\text{RISP. TRANSIT.}} + \underbrace{\frac{E}{R}}_{\text{RISP. A REGIME}} = \underbrace{I_0 e^{-\frac{R}{L}t}}_{\text{EVL. LIBERA}} + \underbrace{\frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)}_{\text{RISP. FORZATA}}$$



la corrente varia in
continuità

$$N_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} \left[\left(I_0 - \frac{E}{R}\right) e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E}{R} \right] = L \left(-\frac{R}{L}\right) \left(I_0 - \frac{E}{R}\right) e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$\Rightarrow N_L = (E - R I_0) e^{-\frac{R}{L}t}$$



la tensione non varia
in continuità

Confronto Circ. RC e RL

venerdì 1 aprile 2022 09:49

RC

$$\frac{dV_C}{dt} + \frac{V_C}{RC} = \frac{E}{RC}$$

$$\frac{dV_C}{dt} + \frac{V_C}{\tau} = \frac{E}{RC}$$

RL

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L}$$

$$\frac{dx(t)}{dt} + \frac{x(t)}{\tau} = X_F \quad \text{FORZANTE}$$

$$x(t) = o(t) + p(t) = x_h(t) + x_F$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t) = \underbrace{K e^{-t/\tau}}_{\text{TRANSIT.}} + \underbrace{x_\infty}_{\text{PERMAN.}} \\ x(t=0^-) = x(t=0^+) = x_0 \end{array} \right.$$

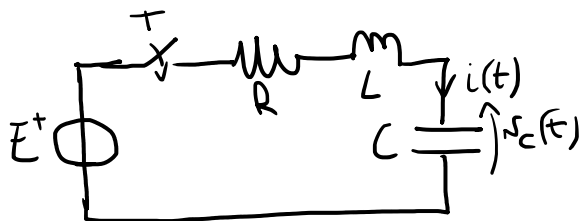
EVOL. LIBERA

$$x(0) = K + x_\infty = x_0 \rightarrow K = x_0 - x_\infty$$

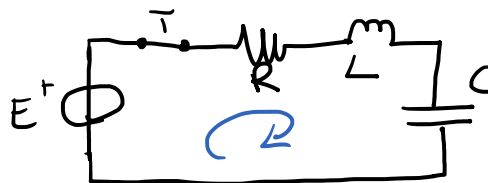
$$\Rightarrow x(t) = (x_0 - x_\infty) e^{-t/\tau} + x_\infty$$

CIRCUITO RLC

venerdì 1 aprile 2022 10:07



$t=0 \rightarrow T$ si chiude



$$LKT: E - \mathcal{N}_R - \mathcal{N}_L - \mathcal{N}_C = 0$$

$$\mathcal{N}_R = Ri$$

$$\mathcal{N}_L = L \frac{di}{dt}$$

$$\mathcal{N}_C = \frac{1}{C} \int i(\tau) d\tau$$

$$\Rightarrow E - Ri - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int i(\tau) d\tau = 0$$

↓ deriviamo

$$+ R \frac{di}{dt} + L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{C} i = 0$$

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0$$

EQ. DIFFER.
II ORDINE

$$i(t) = A e^{\lambda_1 t} + B e^{\lambda_2 t}$$

sol. dell' omog. associata

$$\text{pol. carat. : } \lambda^2 + \frac{R}{L} \lambda + \frac{1}{LC} = 0 \rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$\frac{R}{2L} = \alpha : \text{coeff. di smorzamento}$$

$$\frac{1}{LC} = \omega_0^2 : \text{puls. di risonanza}$$

$$1 \quad 1 + \sqrt{1^2 - 1.2^2}$$

$$\lambda_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\Delta = \alpha^2 - \omega_0^2 \begin{cases} > 0 & \text{s.d. radici distinte} \\ = 0 & \text{s.d. radici coincidenti} \\ < 0 & \text{s.d. complesse coniugate} \end{cases}$$

$$\underline{\Delta > 0}$$

$$\alpha^2 > \omega_0^2 \rightarrow \alpha > \omega_0$$

s.d. radici negative

$$i(t) = \underset{\uparrow}{A} e^{\lambda_1 t} + \underset{\uparrow}{B} e^{\lambda_2 t}$$

$\Rightarrow$ Utilizziamo le cond. iniziali:

$$\bullet i(0^-) = i(0^+) = 0 \rightarrow i(0) = 0 = A + B \rightarrow A = -B$$

$$\bullet v_c(0) = V_{c0} \rightarrow E - \cancel{R} \cdot i(0) - L \frac{di}{dt} \Big|_0 - V_{c0} = 0 \rightarrow E - L \frac{di}{dt} \Big|_0 - V_{c0} = 0$$

$$\frac{di}{dt} \Big|_0 = \frac{E - V_{c0}}{L}$$

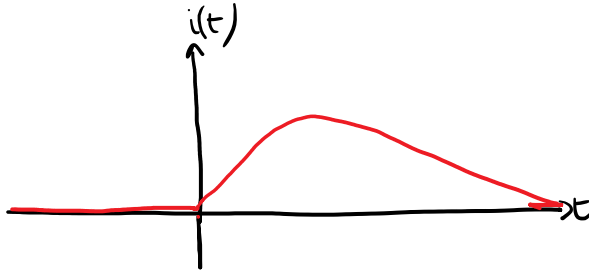
$$\frac{di}{dt} \Big|_0 = +A\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + B\lambda_2 e^{\lambda_2 t} \Big|_0 = +A\lambda_1 + B\lambda_2 = \frac{E - V_{c0}}{L}$$

$$A(\lambda_1 - \lambda_2) = \frac{E - V_{c0}}{L} \rightarrow A = \frac{E - V_{c0}}{L(\lambda_1 - \lambda_2)}$$

$$i(t) = \frac{E - V_{c0}}{L(\lambda_1 - \lambda_2)} \left(e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t} \right)$$

$$= \frac{E - V_0}{2L\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} \left(e^{(-\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2})t} - e^{(-\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2})t} \right) =$$

$$i(t) = \frac{E - V_0}{2L\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}}{\alpha} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \right) e^{-\alpha t}$$



RISPOSTA
SOVRASPOSTATA

$$\Delta = 0$$

$$\alpha^2 = \omega^2 \rightarrow \alpha = \omega$$

risposte reali coincidenti

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = -\alpha$$

$$i(t) = (A + Bt) e^{-\alpha t}$$

- Sfruttiamo le cond. iniziali

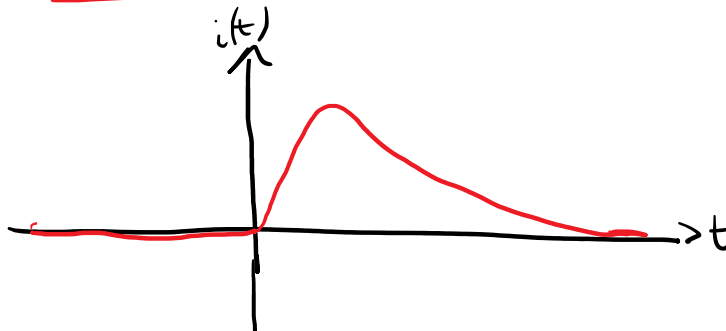
$$i(t=0^-) = i(t=0^+) = 0 \rightarrow i(0) = A = 0$$

$$v_L(t=0^-) = v_L(t=0^+) = V_{L0} \rightarrow E - \cancel{Ri(0)} - L \frac{di}{dt} - V_{L0} = 0$$

$$\Rightarrow \left. \frac{di}{dt} \right|_0 = \frac{E - V_{L0}}{L}$$

$$\frac{di}{dt} = -\alpha (Bt) e^{-\alpha t} + B e^{-\alpha t} \Big|_0 = B = \frac{E - V_{L0}}{L}$$

$$i(t) = \frac{E - V_{L0}}{L} t e^{-\alpha t}$$



ΣΠΟΡΑΓΓΕΙΟ
CRITICO

$$\Delta < 0$$

$$\alpha^2 < \omega_0^2 \rightarrow \alpha < \omega_0$$

ω_d^2 → PUL. NAT. SOTTOSPOLATA

$$\lambda_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\alpha + \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha + j\omega_d$$

$$\lambda_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\alpha - j\omega_d$$

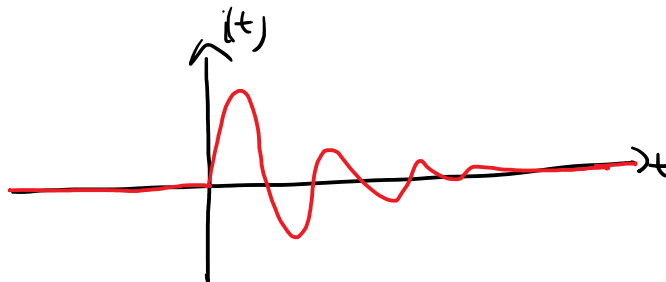
$$i(t) = \frac{E - V_{co}}{2Lj\omega_d} \left(e^{j\omega_d t} - e^{-j\omega_d t} \right) e^{-\alpha t}$$

Eulerio: $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$

$$e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta$$

$$i(t) = \frac{E - V_{co}}{2Lj\omega_d} \left[\cancel{\cos(\omega_d t)} + j\sin(\omega_d t) - \cancel{\cos(\omega_d t)} + j\sin(\omega_d t) \right] e^{-\alpha t}$$

$$i(t) = \frac{E - V_{co}}{2Lj\omega_d} j \sin(\omega_d t) e^{-\alpha t}$$

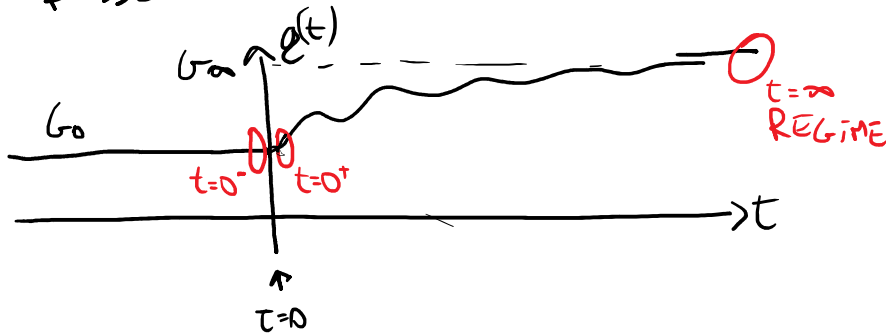


RISPOSTA
SOTTOSPOLATA

Esercizi in regime Transitorio

mercoledì 6 aprile 2022 16:12

Risolvi eq. differenziale di ordine superiore al secondo
e complesso $\Rightarrow$ METODO PER ISPEZIAZIONE



Siamo interessati a:

- $t=0^-$: istante immediatamente prima che si instauri il transitorio
- $t=0^+$: istante immediatamente dopo l'instaurarsi del transitorio
- $t=\infty$: regime